

Boa tarde professor João aqui está as atividades solicitadas da 1 a 3.

Aula 1 Atividade – Fundamentos de Redes e Protocolos

1.Introdução:

Nesta aula aprendemos sobre os fundamentos que permitem a comunicação na internet. Estudamos o papel do TCP/IP na transmissão de dados, entendemos como funciona o HTTP e por que o HTTPS é essencial para a segurança das aplicações web. Também compreendemos o modelo cliente-servidor, que é a base do funcionamento dos sistemas modernos.

2.Proposta de implementação de segurança:

- **Utilização de HTTPS:** A aplicação deve utilizar exclusivamente HTTPS para garantir que os dados enviados entre o usuário e o servidor sejam criptografados. Isso impede que informações sensíveis, como senhas e dados financeiros, sejam interceptadas durante a transmissão.
- Também é importante redirecionar automaticamente qualquer acesso HTTP para HTTPS, garantindo que toda comunicação seja segura.
- **Configuração Segura da Rede:** O servidor deve estar configurado de forma adequada, permitindo apenas as conexões necessárias para o funcionamento da aplicação.
- Manter o sistema atualizado e monitorar o tráfego de rede ajuda a reduzir riscos de invasões e ataques.
- **Cuidados no Modelo Cliente-Servidor:** No modelo cliente-servidor, o servidor é responsável por processar as informações recebidas. Por isso, é fundamental validar todos os dados enviados pelos usuários.
- A aplicação deve contar com autenticação segura para garantir que apenas usuários autorizados tenham acesso às informações.
- **Proteção de Dados Sensíveis:** As informações armazenadas precisam ser protegidas. Senhas não devem ser salvas de forma simples, e dados importantes devem ser tratados com segurança.
- Também é recomendável realizar backups periódicos para evitar perda de informações.

Conclusão:

A segurança deve fazer parte do desenvolvimento desde o início do projeto. A utilização de HTTPS, aliada a boas práticas de configuração e validação de dados, garante maior proteção para os usuários e para a empresa.

Assim, é possível oferecer uma aplicação confiável, segura e preparada para lidar com informações sensíveis.